

## Topic 09 練習問題

### 北陸新幹線は50Hzと60Hzをどう走る？ - RLC・リアクタンス・インピーダンス

全15問 / 五肢択一 / 基礎4・標準8・複合3。固定EXAM\_ALIGNMENTの範囲だけで作成。

#### 問題

Q1 [基礎] 周波数50 Hz、インダクタンス  $L=0.10$  H の理想コイルの誘導リアクタンス  $X_L$  として最も近いものはどれか。

- (1) 31.4  $\Omega$  (2) 15.9  $\Omega$  (3) 62.8  $\Omega$  (4) 3.14  $\Omega$  (5) 314  $\Omega$

Q2 [基礎] 周波数60 Hz、静電容量  $C=100$   $\mu$ F の理想コンデンサの容量リアクタンス  $X_C$  として最も近いものはどれか。

- (1) 31.8  $\Omega$  (2) 26.5  $\Omega$  (3) 37.7  $\Omega$  (4) 16.7  $\Omega$  (5) 53.1  $\Omega$

Q3 [基礎] 理想素子のインピーダンス表現として正しいものはどれか。

- (1) 抵抗:  $Z_R=jR$  (2) コイル:  $Z_L=-jX_L$  (3) コンデンサ:  $Z_C=-jX_C$  (4) コンデンサ:  $Z_C=X_C$  (5) コイル:  $Z_L=X_L-jR$

Q4 [基礎] 同じ  $L$  と  $C$  のまま周波数を50 Hzから60 Hzへ上げた。  $X_L$  と  $X_C$  の変化として正しいものはどれか。

- (1)  $X_L$ は5/6倍、 $X_C$ は1.2倍 (2)  $X_L$ も $X_C$ も1.2倍 (3)  $X_L$ も $X_C$ も5/6倍 (4)  $X_L$ は1.2倍、 $X_C$ は5/6倍 (5)  $X_L$ は変化せず、 $X_C$ だけ5/6倍

Q5 [標準]  $R=4.0$   $\Omega$ 、 $X_C=3.0$   $\Omega$  のRC直列回路に実効値100 Vの交流電圧を加える。電流の実効値として正しいものはどれか。

- (1) 12.5 A (2) 25.0 A (3) 33.3 A (4) 16.0 A (5) 20.0 A

Q6 [標準] 周波数50 Hzで  $R=6.0$   $\Omega$ 、 $L=25.5$  mH のRL直列回路に実効値100 Vを加える。電流の実効値と位相関係として最も近いものはどれか。

- (1) 10.0 A、電流は電圧より遅れる (2) 10.0 A、電流は電圧より進む (3) 12.5 A、同相 (4) 16.7 A、電流は遅れる (5) 8.0 A、電流は進む

Q7 [標準]  $R=4.0$   $\Omega$ 、 $X_L=10$   $\Omega$ 、 $X_C=7.0$   $\Omega$  のRLC直列回路に実効値100 Vを加える。電流と回路の性質の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 25 A、容量性 (2) 20 A、誘導性 (3) 20 A、容量性 (4) 10 A、誘導性 (5) 25 A、純抵抗性

Q8 [標準]  $R=4.0$   $\Omega$  のRC直列回路で、50 Hzのとき  $X_C=3.0$   $\Omega$  である。電源電圧を100 V一定として60 Hzへ変更したとき、電流の実効値として最も近いものはどれか。

- (1) 18.0 A (2) 20.0 A (3) 21.2 A (4) 24.0 A (5) 25.0 A

Q9 [標準]  $L=0.10$  H、 $C=100$   $\mu$ F のRLC直列回路の共振周波数  $f_0$  として最も近いものはどれか。

- (1) 31.8 Hz (2) 40.0 Hz (3) 60.0 Hz (4) 50.3 Hz (5) 100 Hz

Q10 [標準]  $R=5.0$   $\Omega$  の直列RLC回路が50 Hzで共振しており、そのとき  $X_L=20$   $\Omega$  である。実効値100 Vを加えたときの電流  $I$  とコイル端子電圧  $V_L$  の組合せとして正しいものはどれか。

- (1)  $I=5$  A,  $V_L=100$  V (2)  $I=10$  A,  $V_L=200$  V (3)  $I=20$  A,  $V_L=100$  V (4)  $I=25$  A,  $V_L=500$  V (5)  $I=20$  A,  $V_L=400$  V

Q11 [標準] 理想コイルと理想コンデンサを並列接続し、ある周波数で  $X_L=X_C=25$   $\Omega$  となった。両枝に実効値100 Vがかかるときの記述として正しいものはどれか。

- (1) L枝とC枝には各4 Aが流れ、位相が反対なので無効成分は打ち消し合う (2) L枝とC枝には各4 Aが流れ、同相なので合成8 Aとなる (3) L枝は4 A、C枝は0 Aとなる (4) L枝とC枝の電流はともに電圧と同相である (5)  $X_L=X_C$  でも枝電流は打ち消し合わない

Q12 [標準] RLC直列回路で周波数  $f$  が共振周波数  $f_0$  より低い。回路の性質と電流の位相関係として正しいものはどれか。

- (1) 誘導性で、電流は遅れる (2) 容量性で、電流は進む (3) 容量性で、電流は遅れる (4) 純抵抗性で、同相 (5) 誘導性で、電流は進む

Q13 [複合・応用] 実効値20 Vの交流電源に、RC直列枝A ( $R=8$   $\Omega$ ,  $X_C=6$   $\Omega$ ) とRC直列枝B ( $R=4$   $\Omega$ ,  $X_C=3$   $\Omega$ ) を並列接続する。両抵抗で消費される電力の合計はいくらか。

- (1) 64 W (2) 80 W (3) 96 W (4) 128 W (5) 160 W

Q14 [複合・応用] 回路Aは  $L$  と  $C$  の直列共振回路で共振周波数を  $f_A$  とする。回路Bは  $2L$  と  $C$  の直列共振回路で共振周波数を  $f_B$  とする。さらにAとBのコイル・コンデンサをすべて直列接続した回路の共振周波数を  $f_{AB}$  とする。大小関係として正しいものはどれか。

- (1)  $f_A < f_B < f_{AB}$  (2)  $f_{AB} < f_A < f_B$  (3)  $f_B < f_A < f_{AB}$  (4)  $f_B < f_{AB} < f_A$  (5)  $f_A = f_B = f_{AB}$

Q15 [複合・応用]  $R=6.0$   $\Omega$  のRLC直列回路で、50 Hzのとき  $X_L=8.0$   $\Omega$ 、 $X_C=12$   $\Omega$  である。実効値100 V一定のまま60 Hzへ変えたときの電流変化と回路の性質として最も適切なものはどれか。

- (1) 約13.9 Aから約11.0 Aへ減少し、誘導性になる (2) 約13.9 Aから約16.6 Aへ増加し、誘導性になる (3) 約16.6 Aから約13.9 Aへ減少し、容量性のまま (4) 約13.9 Aから約20.0 Aへ増加し、純抵抗性になる (5) 約13.9 Aから約16.6 Aへ増加し、容量性のまま

